

Praktikum: Vom Rohdaten zum Event Log

Diese Aufgabe dient dazu, ein Verständnis für die Datenaufbereitung im Prozessmining zu entwickeln – ein oft unterschätzter, aber kritischer Schritt. Sie werden lernen, wie man relevante Informationen aus komplexen Rohdaten extrahiert und ein standardkonformes Event Log erstellt.

Aufgabe 1: Event Log Erstellung und Bereinigung

Ziel: Erstellen Sie aus einem simulierten Rohdaten-Log ein korrektes Event Log im XES-Format (oder einer tabellarischen Darstellung mit den XES-Pflichtspalten: Case ID, Activity, Timestamp).

Szenario: Sie arbeiten in der IT-Abteilung eines Unternehmens, das eine neue Software zur Bearbeitung von Kundenanfragen einführen möchte. Um den bestehenden Prozess zu verstehen und potenzielle Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren, erhalten Sie einen Export aus dem Altsystem. Dieses Log enthält jedoch mehr Informationen, als Sie für das reine Prozessmining benötigen, und die Aktivitäten sind nicht direkt in einer Spalte ersichtlich.

Ihr Auftrag: Analysieren Sie das bereitgestellte simulierte Rohdaten-Log und führen Sie die notwendigen Schritte durch, um ein sauberes Event Log zu generieren.

Identifikation der Kernattribute:

Finden Sie im simulierten Log die Spalten, die für die Case ID, die Aktivität und den Zeitstempel relevant sind.

Begründen Sie Ihre Auswahl und erklären Sie, warum andere Spalten für die Kern-Event-Log-Erstellung ignoriert werden können.

Die tatsächlichen Aktivitäten sind nicht direkt in einer einzigen Spalte definiert, sondern müssen aus der Kombination von Werten in mehreren Spalten abgeleitet werden.

Aggregieren Sie die Informationen aus den relevanten Spalten so, dass Sie insgesamt genau 8 unterschiedliche Aktivitäten definieren können. Jede dieser 8 Aktivitäten sollte eine klare, aussagekräftige Bezeichnung erhalten (z.B. "Anfrage erstellt", "Prüfung durchgeführt", "Bestellung versendet").

Beschreiben Sie, wie Sie die 8 Aktivitäten aus den vorhandenen Spalten ableiten.

Event Log Erstellung:

Erstellen Sie ein neues Event Log (z.B. als CSV-Datei oder Excel-Tabelle), das nur die folgenden drei Spalten enthält:

case_id (Ihre identifizierte Case ID)

activity (Ihre aggregierten 8 Aktivitäten)

timestamp (Ihr identifizierter Zeitstempel)

Sortieren Sie das Event Log nach case_id und timestamp.

Aufgabe 2: Prozess-Discovery mit dem Alpha-Algorithmus

Ziel: Wenden Sie die Konzepte des Alpha-Algorithmus auf Ihr in Aufgabe 1 erstelltes Event Log an, um die Beziehungen zwischen den Aktivitäten zu bestimmen und ein Petri-Netz zu skizzieren.

Identifizieren Sie alle Start-Aktivitäten (Aktivitäten, die am Anfang eines Traces stehen können).

Identifizieren Sie alle End-Aktivitäten (Aktivitäten, die am Ende eines Traces stehen können).

Skizzieren des Petri-Netzes:

Versuchen Sie, basierend auf Ihren ermittelten Beziehungen ein Petri-Netz zu skizzieren, das den Prozessfluss darstellt. Konzentrieren Sie sich auf die Hauptpfade und die erkannten Parallelitäten.

Analyse & Interpretation:

- Beschreiben Sie das von Ihnen "entdeckte" Prozessmodell.
- Wie werden Parallelitäten und Schleifen dargestellt?
- Was sind die offensichtlichen Schwächen oder Unklarheiten in diesem Modell, die auf die Limitationen des Alpha-Algorithmus hindeuten?

Aufgabe 3: Prozess-Discovery mit dem Heuristics Miner

Ziel: Wenden Sie die Konzepte des Heuristics Miners auf dasselbe Event Log an, um ein robusteres Prozessmodell zu skizzieren.

Skizzieren des Heuristics-Netzes:

Skizzieren Sie ein Heuristics Net basierend auf Ihren Berechnungen und den angewendeten Schwellenwerten. Versuchen Sie, die Hauptpfade und die erkannten Parallelitäten (AND-Splits/Joins) klar darzustellen.

Analyse & Interpretation:

- Beschreiben Sie das von Ihnen "entdeckte" Prozessmodell des Heuristics Miners.
- Wie geht der Heuristics Miner mit den zuvor identifizierten "verrauschten" Pfaden oder Schleifen um?
- Welche Auswirkungen hatte die (simulierte) Anwendung des Schwellenwerts?

Aufgabe 4: Vergleich der Ergebnisse und Fazit

Ziel: Vergleichen Sie die beiden manuell erstellten Prozessmodell-Skizzen und interpretieren Sie die Unterschiede.

Visueller Vergleich:

Legen Sie Ihre Skizzen des Petri-Netzes (Alpha-Algorithmus) und des Heuristics Net (Heuristics Miner) nebeneinander.

Qualitativer Vergleich:

- Komplexität und Lesbarkeit: Welches Modell ist komplexer oder überladener, welches ist klarer und einfacher zu interpretieren?
- Detailgrad und Rauschen: Wie gut konnte jeder Algorithmus mit den "unregelmäßigen" oder seltenen Pfaden im Log umgehen? Welcher Algorithmus scheint das "Rauschen" besser herauszufiltern?
- Parallelität und Schleifen: Beschreiben Sie, wie jeder Algorithmus mit der Parallelität (z.B. CHECK_RULES und DATA_INPUT) oder den Schleifen (z.B. die Wiederholungen bei VALIDATE_DATA und REVISE_ENTRY) umgegangen ist. Welcher Ansatz erscheint intuitiver?
- Generische Strukturen: Hat einer der Algorithmen eher generische Prozessstrukturen (z.B. AND-Splits/Joins) erkannt, wo der andere nur direkte Übergänge zeigte?

Fazit:

- Basierend auf Ihren Beobachtungen: Welcher Algorithmus ist für das gegebene Event Log und das Ziel, ein lesbares und robustes Modell zu erhalten, besser geeignet und warum?
- Unter welchen Umständen könnte der (einfachere) Alpha-Algorithmus immer noch seine Berechtigung haben?